

- Nome: Redes neurais artificiais convolutivas
- Número de créditos teóricos: 30
- Número de créditos práticos: 30
- Pré-requisitos: Análise de sistemas lineares e Processamento digital de sinais.
- Ementa: Estruturas densas e convolutivas de redes neurais artificiais, retropropagação de erros, agregação e redução de dimensão, convolução transposta, autocodificação e classificação de padrões.
- Quantidade de avaliações: 3
- Objetivos: Desenvolver habilidades e competências na implementação de redes neuronais artificiais sem a necessidade de plataformas computacionais dedicadas a isso, usando apenas fundamentos teóricos e ferramentas básicas de programação. Com isso, o objetivo subjacente é o de desenvolver nos alunos uma compreensão profunda dessas estruturas de processamento da informação, para além da sua mera utilização.
- Conteúdo programático:

Unidade I

- 1 Origens e primeiras aplicações
- 2 Fundamentos de redes neurais artificiais
- 3 Redes do tipo densa – estruturas
- 4 Redes do tipo densa – retropropagação de erros
- 5 Classificador com redes densas
- 6 Compartilhamento de pesos e rede convolutiva simples – estruturas
- 7 Compartilhamento de pesos e rede convolutiva simples – retropropagação de erros

Unidade II

- 8 Agregação de variáveis com MaxPooling – estruturas
- 9 Agregação de variáveis com MaxPooling – retropropagação de erros
- 10 Redes convolutivas em múltiplas camadas – estrutura
- 11 Redes convolutivas em múltiplas camadas – retropropagação de erros
- 12 Classificador com redes convolutivas de múltiplas camadas

Unidade III

- 13 Convolução transposta – estruturas
- 14 Convolução transposta – retropropagação de erros
- 15 Autocodificador convolutivo

- Competências e habilidades: Habilidade de implementação de estruturas tanto densas quanto convolutivas em qualquer linguagem computacional, sem auxílio de pacotes computacionais voltados às redes neurais artificiais. Competência na compreensão das escolhas estruturais feitas e de suas consequências teóricas e práticas no processamento da informação.
- Referências bibliográficas

Básicas

Understanding Deep Learning,

Simon J.D. Prince, The MIT Press, 2023, (<http://udlbook.com>)

Deep Learning

Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville,

MIT Press, 2016.

(<http://www.deeplearningbook.org>)

Complementares

Artigos diversos compartilhados pelo professor.

- A disciplina é eminentemente prática? Sim